Final Project
Modelation and Simulation of Systems - Rocket

José Barreno
Luis Guzmán
Byron García
José Rivera
Universidad Galileo, Systems Theory II
Guatemala, Guatemala

***Resumen*—Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.**

I. Introducción

II. Introduction

When a rocket is launching, you have to control its forward acceleration and the direction it's pointing at the same time. The tricky part is that these two are highly coupled. If the thrust is slightly misaligned, it creates a pitching moment; if the pitch changes, it messes with the axial acceleration. Because of this, we can't just treat thrust and attitude as separate SISO (single-input, single-output) systems—if we do, we'll miss the crosstalk that can tank our tracking performance or make the rocket unstable. To study this, the project uses a simplified MIMO (multiple-input, multiple-output) model of a rocket moving just in the pitch plane.

To keep the math manageable, we linearized the model around a specific point during ascent. For this specific window, we're assuming small angles, constant mass and inertia, and steady aerodynamic conditions. The system has four main states: axial acceleration, pitch angle, pitch angular velocity, and nozzle deflection. We feed it acceleration and pitch commands, and measure the actual acceleration and pitch angle as outputs. The model also factors in the engine and nozzle-servo dynamics, aero damping, that destabilizing aerodynamic stiffness, and IMU feedback. The K_1 and K_2 gains are already baked into the governing equations to set the strength of the thrust and direction feedback loops.

The main goal here is to connect the math of the system back to what the rocket is actually doing physically. We're hitting it with a mix of state-space and transfer matrices, plus running stability checks, time-domain sims, frequency response, and the usual controllability and observability tests. We're mainly looking at how tweaking the control gains changes response speed, oscillations, and the interaction between the two outputs. In the frequency domain, we're checking the four input-output paths to find their bandwidths and resonance, and to see if we can actually get away with treating them as independent channels. All of this basically sets us up to pick the right gains and figure out the real-world implications of running this controller with a finite sampling time.

III. Metodología

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu,

accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

IV. Resultados

After an analisys of the system, we found that the system models the atmosferic ascen of a rocket in the logitudinal axis, so the system start in the bloque one that has the entries of u1 and u2, for the axial aceleration and the pitch angle, those entries are passed to the central computer after pass of a converted from analog to digital to can analyse where the rocket is possioned to start making the adjustments

IV-A. Seccion A.1

El modelo describe el movimiento de un cohete a través de un eje longitudinal que es controlado por una aceleración axial y un angulo de cabeceo para ajustar su dirección, el sistema procesa la información a través de la computadora de abordo después de haber pasado por una conversión de valores análogos a digitales para poder hacer los cálculos computacionales, reflejado en los bloques 1,2 y 3 de la figura 1, en donde se hacen los ajustes necesarios para asegurar la integridad del cohete y la trayectoria deseada, luego en los bloques 4 y 5 se envían los ajustes a través del amplificador para corregir la deflexión de la tobera lo que generara algo de inestabilidad que es registrada en el bloque 6 según que considera la dinámica del cohete, una vez obtenido estos datos, el acelerómetro y la IMU realizan sus lecturas para enviar la retroalimentación al bloque 3 que volverá a ajustar los valores hasta lograr una estabilidad esto debido a que el sistema tiene acoplamiento, y cualquier intento por corregir la aceleración o el angulo de cabeceo genera inestabilidad, el sistema maneja varios parámetros empezando por las entradas u1 y u2 que son los comandos inicales de ajuste deseados convertidos a un muestreo digital para que la computadora pueda realizar sus cálculos por el periodo de ese muestreo, en este proceso entran los valores de ganacia K1 y K2 que son los que ayudan a definir la medida o magnitud de cambios que se aplicarían a los comandos de ajustes, cada calculo esta también afectado por los parámetros adicionales que modela el sistema integrados en las ecuaciones de estado,

- k_a: Es el factor de conversión entre la señal enviada por el amplificador y el empuje netodel motor.
- tau_m: Es la velocidad de respuesta de la propulsión, el retraso con el que actua el motor luego del envio del ajuste.
- c_theta: Representa la perdida en la aceleragion generado por la gravedad en el eje axial del cohete.
- Mu: Representa el momento aerodinámico generado cuando el Centro de Presión (CP) está por delante del Centro de Masa (CM). La fuerza de torcion resultante al aplicar cualquer angulo de ajuste mayor a 0, lo que genera la inestabilidad.
- a_d: Representa el momento de fricción que ejerce el aire contra el fuselaje al rotar, oponiéndose a la velocidad angular, este tambien influye en la desestabilizar el cohete.
- k_delta: Es el empuje vectorial que genera torque, para controlar el angulo de ajuste para la tobera.
- k_epsilon: Torque parásito generado por el ajuste en el angulo de cabeceo que, dado la aplicación de una aceleracion axial desaliniada al CM.
- tau_s: Representa el tiempo de reaccion de para corregir el angulo de la tobera el cual es significativamente mas pequeño que tau_m para evital que se apliquen aceleraciones o empuge en angulos incorrectos que pueden peligrosos.
- Lambda: representa una realacion velocidad-posicion en la retroalimentación, que ayuda a justar los calculos para ayudar a reducir oscilaciones dado los ajustes acoplados.
- T: Es el intervalo de tiempo entre los ciclos de la computadora a bordo, el cual debe ser lo suficientemente rapido para lograr analizar los datos cambiantes en el tiempo.

En todo este flujo del sistema, hay que hacer especial énfasis en los valores K1 y K2 dado que esos valores nos ayudan a mejorar la respuesta del sistema antes los ajustes deseados, con un valora mayor de K1, el ajuste en el valor de empuje o aceleración se alcance con mayor rapidez lo que ayuda a evitar osculaciones e inestabilidad, lo mismo para K2, que es la rapidez con la que el sistema mecanico actual para ajustar la tobera y cambiar la defleccion que este genera y generar la suficiente fuerza para ajustar la tobera, sin embargo hay que considerar que este no tiene que susperar la respuesta física de los sistemas que controlan mecánicamente el ajuste porque el sistema podría fallar, (pendiente de

definir un rango de eficiencia de K1 y K2)

IV-B. Seccion A.2

A continuación se presenta el diagrama de simulación del sistema, reemplazando algunos parámetros con variables simbólicas g_i para simplificar el diagrama, cuya traducción esta en la tabla 1

$$x_1 = a(t)$$

$$x_2 = \theta(t)$$

$$x_3 = \omega(t)$$

$$x_4 = \delta(t)$$

Here is the simulation diagram:

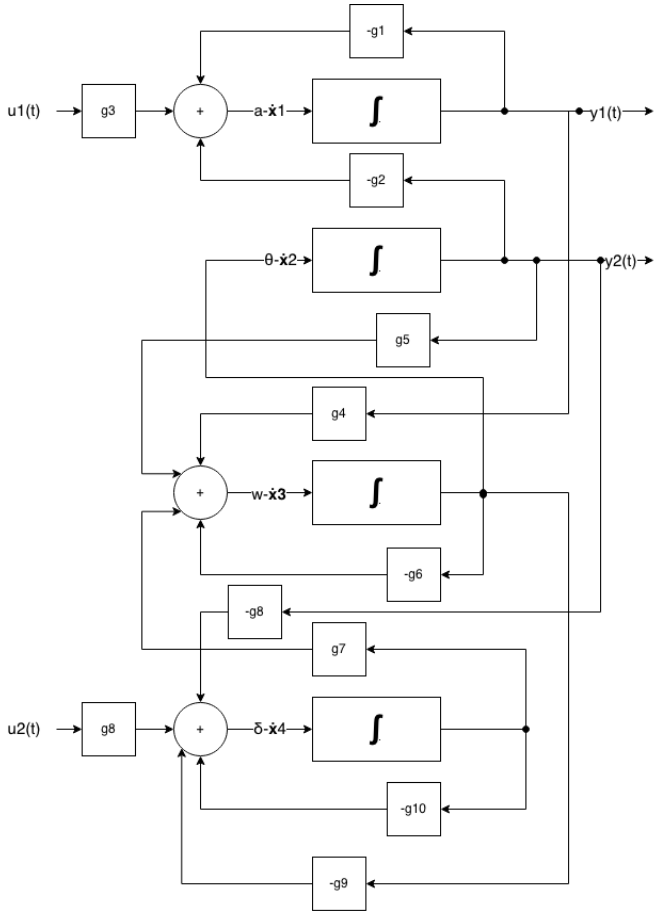


Figura 1. Simulation diagram of the rocket system.

Cuadro I
TRADUCCIÓN DE SÍMBOLOS

Símbolo	Valor
g_1	$(1 + K_1 k_a)/\tau_m$
g_2	c_θ
g_3	$K_1 k_a/\tau_m$
g_4	k_ϵ
g_5	μ
g_6	a_d
g_7	k_δ
g_{10}	$1/\tau_s$
g_8	K_2/τ_s
g_9	$\lambda K_2/\tau_s$

pendiente de generar análisis de trayectorias y valires de K1

IV-C. Seccion A3

Vector de estados y de entradas:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a(t) \\ \theta(t) \\ \omega(t) \\ \delta(t) \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix}$$

Ecuación de estados $\dot{\mathbf{x}}(t) = A\mathbf{x}(t) + B\mathbf{u}(t)$:

$$\begin{bmatrix} \dot{a} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\omega} \\ \dot{\delta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1+K_1 k_a}{\tau_m} & -c_\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ k_\epsilon & \mu & -a_d & k_\delta \\ 0 & -\frac{K_2}{\tau_s} & -\frac{\lambda K_2}{\tau_s} & -\frac{1}{\tau_s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ \theta \\ \omega \\ \delta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{K_1 k_a}{\tau_m} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{K_2}{\tau_s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

IV-D. Seccion A4

$$G_{ij}(p) = \frac{N_{ij}(p; K_1, K_2)}{D(p; K_1, K_2)}, \qquad D(p) = \det(pI - A)$$

$$\begin{aligned} D(p) &= p^4 + p^3(0.069902K_1 + 21.417) \\ &\quad + p^2(1.4225K_1 + 102.0K_2 + 27.518) \\ &\quad + p(7.13K_1K_2 + 0.40543K_1 + 278.85K_2 - 16.633) \\ &\quad + 11.883K_1K_2 - 1.6776K_1 + 181.42K_2 - 2.0688 \\ N_{11}(p) &= 0.0034951K_1(2040.0K_2p + 3400.0K_2 \\ &\quad + 20.0p^3 + 407.0p^2 + 116.0p - 480.0) \\ N_{12}(p) &= -1667.7K_2 \\ N_{21}(p) &= 0.0083882K_1(p + 20.0) \\ N_{22}(p) &= 0.000136K_2(87377.0K_1 + 1.25 \cdot 10^6 p + 1.334 \cdot 10^6) \end{aligned}$$

Para $K_1 = 1,\ K_2 = 0.5$:

$$D(p) = p^4 + 21.487p^3 + 79.94p^2 + 126.76p + 92.907$$

IV-E. Tabla de datos

Cuadro II
EJEMPLO DE TABLA CON DATOS

X [s]	Y[m/s]
11.7	37.8
17.1	54
8.4	26.6
6.6	21.2
7.4	23.4
1.9	7

IV-F. Gráficas

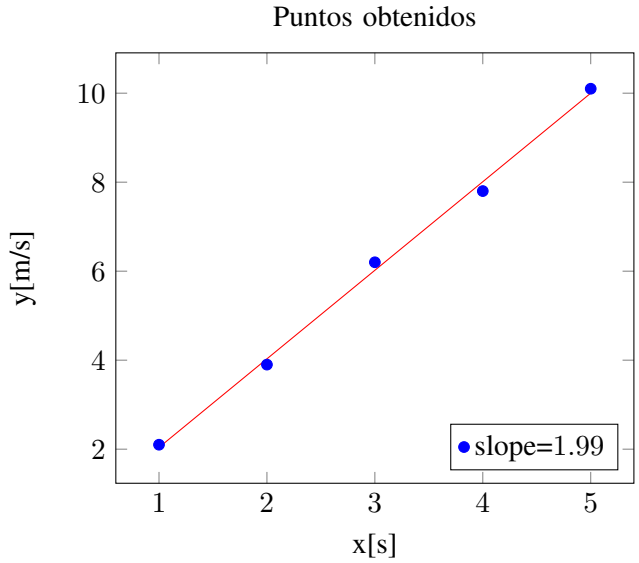


Figura 2. Ejemplo de gráfica

IV-G. Sección D.11: observabilidad

La computadora de a bordo solo cuenta con dos sensores, el acelerómetro (a) y la IMU (θ), pero para corregir bien necesita conocer los cuatro estados, incluyendo la velocidad angular ω y la deflexión de la tobera δ, que no se miden. La pregunta, entonces, es si esas dos variables pueden deducirse a partir de las mediciones; cuando esto es posible, se dice que el sistema es *observable*. Para verificarlo se calcula la matriz de observabilidad $\mathcal{O} = [C;\, CA;\, CA^2;\, CA^3]$, que debe tener rango 4. Además, su valor singular más pequeño, $\sigma_{\text{mín}}(\mathcal{O})$, indica qué tan bien se observa: un valor cercano a cero significa que el sistema es "observable en teoría, pero muy ruidoso en la práctica". Estos cálculos se encuentran en la celda 77 del notebook (función `check_system_properties`), que incluye además dos casos de prueba que rompen la observabilidad a propósito.

Los resultados de la Tabla III muestran que, con ambos sensores, el rango es 4 y $\sigma_{\text{mín}} = 1.17$, es decir, el cohete se observa muy bien. Con solo el acelerómetro el resultado es casi igual, ya que al inclinarse el cohete cambia la componente de la gravedad sobre su eje y, por lo tanto, el acelerómetro "siente" el cabeceo. En cambio, con solo la IMU el rango sigue siendo 4, pero $\sigma_{\text{mín}}$ cae a 0.026: el sistema es observable, aunque poco confiable, porque el ángulo solo se entera del empuje a través de la pequeña desalineación k_ε. Los dos casos de prueba refuerzan esta lectura, pues al anular esos acoplamientos ($c_\theta = 0$ o $k_\varepsilon = 0$) el rango cae a 1 y a 3, y el sistema deja de ser observable. En otras palabras, el mismo *acoplamiento* que complica el control es el que permite deducir los estados que no se miden.

Cuadro III
OBSERVABILIDAD ($K_1 = 1$, $K_2 = 0.5$)

Sensores	rango $\mathcal{O}$	$\sigma_{\text{mín}}(\mathcal{O})$
a y θ	4	1.17
solo a	4	0.99
solo θ	4	0.026
solo a, con $c_\theta = 0$	1	0
solo θ, con $k_\varepsilon = 0$	3	0

Para comprobarlo en simulación, en la celda 79 se construyó un observador de Luenberger con `place_poles`. Un observador funciona como un "simulador en paralelo": es una copia del modelo que corre en la computadora y se corrige continuamente con las mediciones. La Fig. 3 grafica juntos el valor real y el estimado, de modo que se ve de inmediato si el segundo alcanza al primero. Partiendo de cero, el estimado se pega al real en menos de 3 s, con un error final del orden de 10^{-9}. Con solo la IMU también converge, aunque a costa de ganancias enormes ($|L| \approx 3740$, frente a 22.5 con solo el acelerómetro), que en la práctica amplificarían el ruido del sensor.

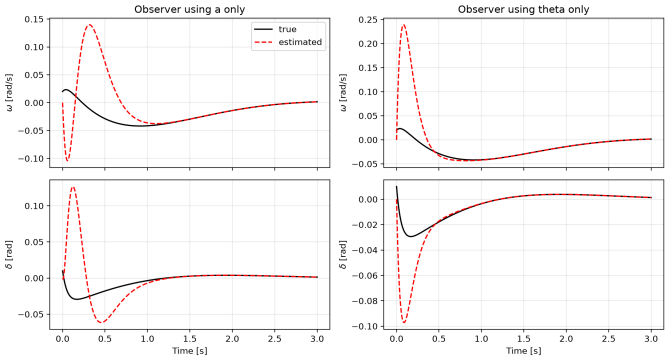


Figura 3. Observador que parte de cero: estimación de ω y δ usando solo el acelerómetro (izquierda) o solo la IMU (derecha). Negro: valor real; rojo discontinuo: estimado.

Por lo tanto, sí es posible reconstruir ω y δ sin medirlas, preferiblemente apoyándose en el acelerómetro. Si el sistema no fuera observable, la situación sería muy distinta: habría un movimiento interno invisible para los sensores y, como el cohete es aerodinámicamente inestable, ese movimiento podría crecer sin ser detectado. La computadora corregiría entonces con un estado equivocado; por ejemplo, no notaría una tobera que se desvía o se traba hasta que el ángulo ya fuera grande.

IV-H. Sección D.12: controlabilidad

La controlabilidad plantea la pregunta inversa: si las entradas disponibles pueden llevar el sistema a cualquier estado. Para responderla se usa la matriz de controlabilidad $\mathcal{C} = [B,\ AB,\ A^2B,\ A^3B]$, que también debe tener rango 4, y se prueba qué ocurre cuando falla un actuador: el servo de la tobera se traba y solo queda u_1, falla el control de empuje y solo queda u_2, o se apaga la dirección ($K_2 = 0$). Este análisis está en la celda 81 del notebook, donde la función `controllability_report` calcula para cada escenario el rango, $\sigma_{\text{mín}}$, los estados fuera de alcance y la estabilidad, mientras que `jam_servo` simula la tobera atascada ($\dot{\delta} = 0$).

Como resume la Tabla IV, con ambas entradas el rango es 4 y $\sigma_{\text{mín}} = 1.3$. Si falla el empuje y solo queda u_2, el sistema sigue siendo controlable y conserva la misma autoridad, porque la tobera lleva casi todo el mando de la actitud. Con solo u_1 y el servo funcionando, el rango también es 4, pero $\sigma_{\text{mín}}$ baja a 0.0014, unas 907 veces menos; el sistema es controlable en teoría, aunque muy difícil de controlar en la práctica, ya que un 10 % de empuje solo inclina el cohete 1.03°. La situación empeora con la tobera atascada o con $K_2 = 0$: el rango baja a 3, el estado δ queda fuera de alcance y aparece un polo inestable en $+0.557\ \text{s}^{-1}$.

Cuadro IV
CONTROLABILIDAD POR ESCENARIO ($K_1 = 1$, $K_2 = 0.5$)

Escenario	rango	$\sigma_{\text{mín}}$	fuera de alcance	estable
u_1 y u_2	4	1.3	—	sí
solo u_1	4	0.0014	—	sí
solo u_1, servo trabado	3	0	δ	no
solo u_2, falla el empuje	4	1.3	—	sí
$K_2 = 0$	3	0	δ	no

La Fig. 4, obtenida en la celda 59, muestra este último caso en el tiempo. Se grafican $\theta(t)$ y $\delta(t)$ porque es la forma más directa de ver una inestabilidad: la curva crece. Con la dirección apagada, un escalón de 10 % de empuje inclina el cohete a través de la desalineación; como la tobera nunca se mueve, el ángulo llega a 19.7° en 3.5 s y sigue creciendo, con un error que se duplica cada 1.24 s. Al inclinarse, además, el cohete pierde aceleración axial.

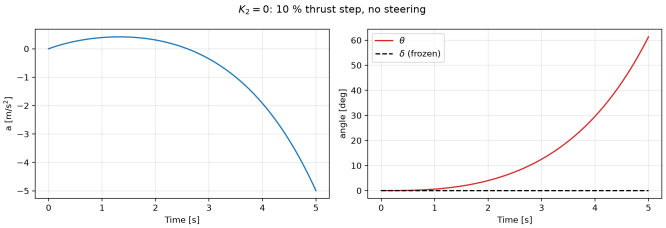


Figura 4. Con $K_2 = 0$ el cabeceo se dispara (polo inestable en $+0.557\ \text{s}^{-1}$) mientras la tobera queda en $\delta = 0$. Entrada: escalón de 10 % de empuje.

De este análisis se desprende la principal implicación: un estado no controlable no se puede mover con ninguna ley de control, por más que se ajusten las ganancias. En los dos casos críticos lo que se pierde es justamente la tobera, el único actuador con autoridad real sobre la actitud, y lo que queda, el empuje, llega a la actitud solo por la desalineación, por lo que es demasiado débil para sustituirla. Sin dirección activa, el cohete no se puede controlar. Por eso perder la tobera es la falla más crítica, mientras que perder el control de empuje resulta tolerable, aunque en ese caso aceleración y ángulo quedan ligados en régimen permanente y no se pueden fijar por separado.

IV-I. Sección E.13: rango recomendado de K_1 y K_2

A partir de los resultados anteriores se sabe que muchas combinaciones de ganancias son estables, así que el siguiente paso es definir cuáles son "buenas". Para ello se fijaron límites medibles, evaluados con escalones realistas ($u_1 = 10\,\%$ de empuje y $u_2 = 5°$): sobreimpulso $M_p \le 10\,\%$, tiempo de establecimiento $t_s \le 3$ s, error final $e_{ss} \le 5\,\%$, deflexión de la tobera $\delta_{\text{máx}} \le 5°$ y ganancia estática positiva. Con estos criterios se probó una cuadrícula de 2400 pares (K_1, K_2); se conservaron los 187 que cumplen todo y, entre ellos, se eligió el de menor acoplamiento. El barrido está en la celda 84 del notebook (funciones `gain_metrics` y `evaluate_gain_grid`), los mapas en la celda 85 y la tabla con todos los números del reporte en la celda 96.

Los mapas de la Fig. 5 permiten ver el resultado de un vistazo. Se usan mapas de calor con contorno porque hay dos parámetros, que forman los ejes, y un resultado numérico: cada criterio se traza sobre el plano (K_1, K_2) y la línea blanca marca su límite, de manera que la región buena es la intersección de todas (último panel). Así se

observa que el criterio más exigente es la tobera, que solo cumplen 683 de los 2400 puntos. Los mapas también muestran cómo actúa cada ganancia: subir K_2 hace la respuesta más rápida y amortiguada, pero mueve más la tobera; subir K_1, por su parte, reduce el efecto del comando de cabeceo sobre la aceleración, pero aumenta el del empuje sobre el cabeceo. Con todo ello, el rango y el punto recomendados son

$$K_1 \in [4,\, 6.5], \qquad K_2 \in [1.1,\, 1.45], \qquad (K_1, K_2)_{\text{rec}} = (4.5,\, 1.3)$$

Cuadro V
COMPARACIÓN DE DESEMPEÑO (CELDA 96)

	Nominal (1, 0.5)	Recomendado (4.5, 1.3)
Sobreimpulso M_p (θ)	16.4 %	0.82 %
Tiempo de establecimiento t_s	3.64 s	1.62 s
Error final	4.03 %	3.25 %
Deflexión máxima de tobera	2.0°	4.5°
Acoplamiento $u_2 \to a$ / $u_1 \to \theta$	177 % / 21 %	31 % / 28 %

Finalmente, la Tabla V compara el punto recomendado con el nominal. Las ganancias recomendadas eliminan la oscilación y reducen el tiempo de establecimiento a menos de la mitad, aunque a costa de usar más la tobera (4.5°, cerca de su límite de 5°). Se trata, por lo tanto, de un compromiso en el que nada es gratis. Queda además una limitación: el error final se mide en el cabeceo, y la ganancia estática del canal axial sigue siendo baja (0.21), de modo que la aceleración no sigue exactamente su comando; corregirlo requeriría acción integral.

IV-J. Sección E: efecto del período de muestreo T

La propuesta de ganancias debe revisarse también a la luz del muestreo. Un controlador digital mide, calcula y ordena cada T segundos, y entre una medida y la siguiente mantiene la orden constante (retenedor de orden cero, ZOH). Si T es muy grande, el cohete cambia demasiado entre correcciones y el lazo se vuelve inestable, del mismo modo que un auto se saldría del camino si el volante solo se corrigiera una vez por segundo. Como el cómputo también tarda, se modeló además un retardo de una muestra.

Este estudio se encuentra en las celdas 87 a 89 del notebook, con las funciones `open_loop_plant`, `feedback_gain`, `sampled_loop`, `spectral_radius`, `t_max` y `sampled_step`. Cabe aclarar que no se discretizó la matriz A ya cerrada, porque eso no cambiaría la estabilidad; en su lugar se separaron planta y controlador, y solo se muestreó la realimentación. Como primera verificación (celda 87), el modelo separado reproduce las ecuaciones del enunciado y, cuando $T \to 0$, el lazo muestreado tiende al continuo.

Con esta base, la Fig. 6 superpone las respuestas continua y muestreada: si casi coinciden, T es suficientemente pequeño. Con $T = 0.05$ s coinciden incluso con retardo, mientras que con $T = 0.1$ s y retardo la respuesta oscila y el sobreimpulso sube a 18.5 %. Esto concuerda con la regla práctica de tener entre 10 y 20 muestras dentro del tiempo de subida, ya que con $T = 0.05$ s hay 19 (subida de 0.97 s).

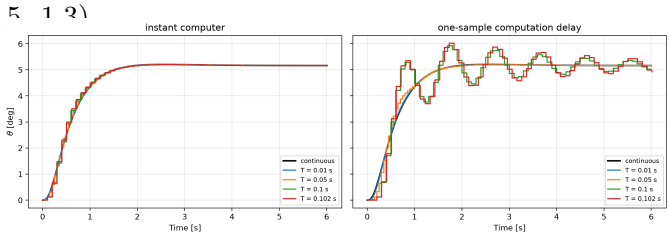


Figura 6. Respuesta al escalón de cabeceo (5°) con las ganancias recomendadas: lazo continuo frente a muestreado, sin retardo (izquierda) y con retardo de una muestra (derecha).

Para encontrar el límite exacto, la Fig. 7 grafica contra T el radio espectral, es decir, el mayor "tamaño" (módulo) de los autovalores del sistema discreto. La línea en 1 separa los dos comportamientos: por debajo el lazo es estable y por encima, inestable, de modo que el punto de cruce es $T_{\text{máx}}$, resumido en la Tabla VI.

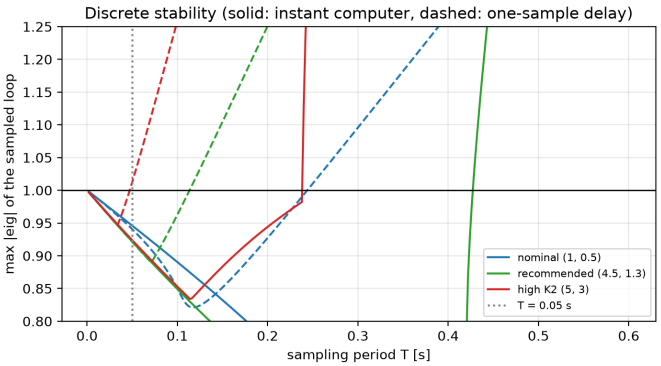


Figura 7. Radio espectral frente a T (continua: cálculo instantáneo; discontinua: retardo de una muestra). El cruce con 1 marca $T_{\text{máx}}$.

Cuadro VI
$T_{\text{máx}}$ (CELDA 87)

Ganancias	$T_{\text{máx}}$ sin retardo	$T_{\text{máx}}$ con 1 muestra de retardo
Nominal (1, 0.5)	0.999 s	0.244 s
Recomendado (4.5, 1.3)	0.427 s	0.114 s
K_2 alto (5, 3)	0.239 s	0.047 s

Por último, la Fig. 8 muestra cómo cambia $T_{\text{máx}}$ con K_2. Las ganancias más altas permiten un T menor,

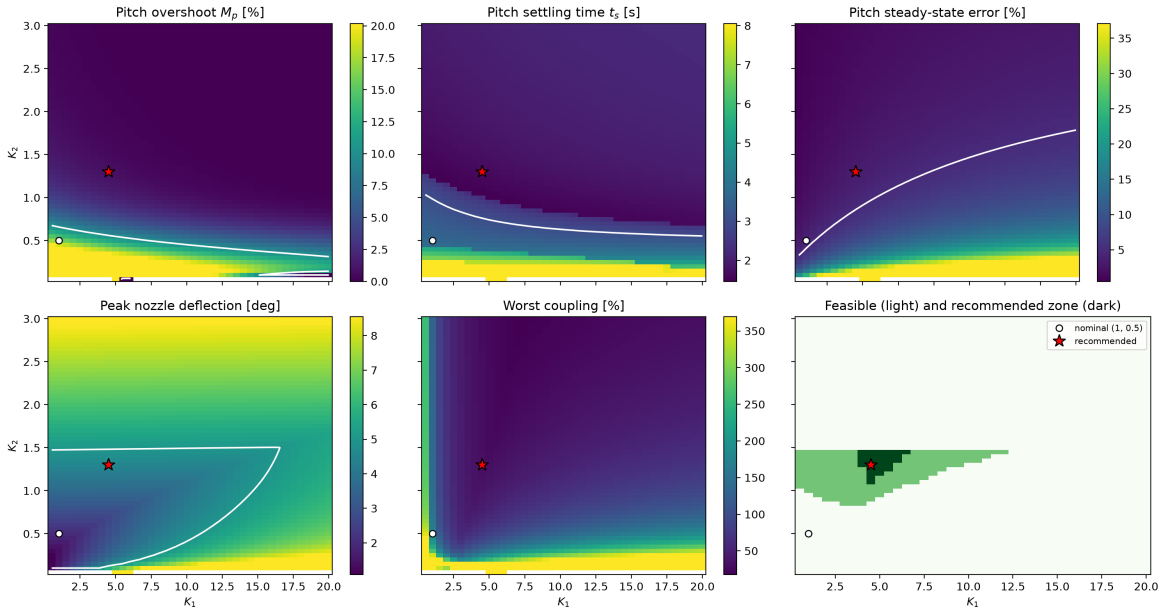


Figura 5. Un mapa por criterio sobre el plano (K_1, K_2); el contorno blanco marca el límite. Último panel: región que cumple todo (verde) y zona recomendada (verde oscuro). Círculo: nominal; estrella: recomendado.

porque el lazo se vuelve más "nervioso", y el retardo reduce $T_{\text{máx}}$ a menos de un tercio; en cambio, K_1 casi no influye, ya que las curvas de $K_1 = 1$ y $K_1 = 5$ se superponen. Con $T = 0.05$ s queda un margen de 4.9 veces con las ganancias nominales y de 2.3 veces con las recomendadas, pero el caso $(5, 3)$ ya queda por debajo del margen (0.9 veces). En consecuencia, no conviene subir K_2 indefinidamente, porque lo limitan tanto la tobera como el muestreo.

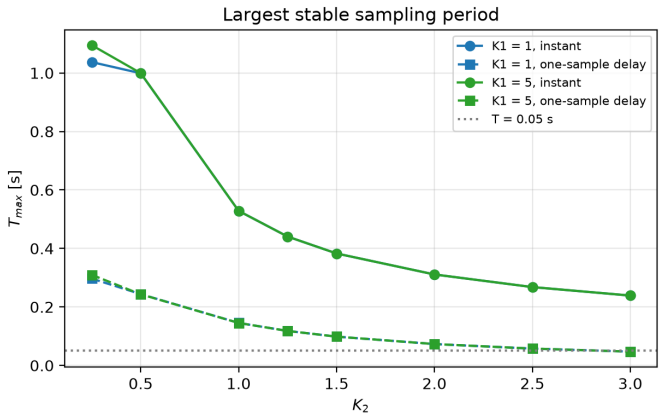


Figura 8. $T_{\text{máx}}$ en función de K_2 para $K_1 = 1$ y $K_1 = 5$, sin retardo (círculos) y con retardo de una muestra (cuadrados). Línea punteada: $T = 0.05$ s.

V. Discusión

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

VI. Conclusión

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate

a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

REFERENCIAS

[1] M. Carter, E. Weiebe, and M. Ferzli, *LabWrite*, https://www.ncsu.edu/labwrite/index_labwrite.htm, NC State University, 2004.

[2] D. Fullerton, *APlusPhysics*, http://www.aplusphysics.com/courses/regents/lab_report.html, 2016.

[3] T. Svoronos, *How I Will Write My Dissertation*, http://teddysvoronos.com/2014/12/26/how-i-will-write-my-dissertation-3/, 2014.

[4] G. Clarion, *Rocklin High School*, 2009.